

中国地方畜禽品种数字博物馆 · 网站说明书

版本：v31 | 更新日期：2026-10-01

配套文档：[docs/品种数据手册.md](#)（品种数据规范与批次记录）

一、产品简介

「中国地方畜禽品种数字博物馆」是一个面向学生、畜牧从业者与科普爱好者的 Web 科普展示平台。平台以《国家畜禽遗传资源品种名录（2024年版）》与公开品种志资料为基准，当前运行时收录 687 条站内记录（牛 160、羊 117、猪 116、鸡 86、马 46、其他 42、鸭 37、鹅 29、兔 27、鸽 15、骆驼 12），覆盖 30 个省份，通过可视化地图、品种百科、数据看板、品种对比、本地检索助手等形式，呈现每个品种的外貌特征、生产性能方向性指标、保护标记、地理分布与文化故事。站内记录不等同于官方名录全集。

二、目标用户与典型场景

用户	场景
学生/教师	地理、生物课程中查询地方品种分布与特征，导出图表用于作业与课件
畜牧从业者	对比不同品种的生产性能（产肉/产奶/繁殖/役用/适应性），辅助引种决策
科普爱好者	浏览品种故事，按类别/省份检索，用本地助手提问与生成报告
研究人员	通过数据看板掌握品种资源家底，导出 CSV 数据做二次分析

三、技术架构

3.1 前端

技术	用途
React 18 + TypeScript	组件化开发，类型安全
Vite	构建与开发工具
Tailwind CSS	原子化样式，语义化设计令牌
shadcn/ui (Radix UI)	高质量组件库（对话框、抽屉、表单、下拉等 30+ 组件）
React Router v7	单页应用路由管理
Recharts	数据看板图表（柱状图、饼图、雷达图等）
motion (Framer Motion)	入场/滚动/布局动画
next-themes	深色/浅色/跟随系统主题

sonner	全局 Toast 通知
streamdown + eventsource-parser	AI 流式 Markdown 渲染与 SSE 解析
react-hook-form + zod	表单与校验
lucide-react	统一图标体系
react-helmet-async	页面 SEO 元信息（PageMeta 组件）

3.2 后端（Supabase）

能力	说明
数据层	静态 TypeScript 品种库，构建时随前端发布
Storage	品种图片使用远程 CDN；页面提供加载失败后的文字信息
Edge Functions	旧版托管函数仍在仓库，当前前端不调用

3.3 目录结构

```
...

src/
├── pages/ # 10 个页面组件
├── components/
│   ├── layouts/ # Layout（侧栏 + 移动端抽屉导航）
│   ├── effects/ # 视觉特效（星空背景、3D画廊、聚光灯地图等）
│   ├── common/ # RouteGuard / PageMeta / IntersectObserver
│   ├── ui/ # shadcn/ui 组件
│   ├── BreedDetail.tsx # 品种详情面板
│   └── ChinaMap.tsx # 中国地图可视化
├── contexts/ # 全局状态（认证/设置/博物馆数据）
├── data/ # 品种数据（breeds.ts + 11 个批次文件）
├── routes.tsx # 路由表
supabase/
├── migrations/ # 3 个数据库迁移
└── functions/ # 9 个 Edge Functions
docs/ # 品种数据手册.md、网站说明书.md（本文档）
...
```

四、页面与功能详解

4.1 首页 (/)

- GalaxyBackground 星空背景：Canvas2D 绘制，星点沿椭圆轨道缓慢旋转，密度为常规 3 倍，带闪烁效果与鼠标斥力交互。
- SpotlightHero 主视觉：聚光灯效果 + 中国地图（浅色基础图、70% 透明度、完整显示），滚动入场动画。
- CircularGallery 类别画廊：3D 旋转圆环展示 11 个畜禽类别卡片，支持拖拽/自动旋转。
- MagicBento 功能区：5 张功能入口卡片（品种地图、品种百科、数据看板、品种对比、AI 助手），带辉光、粒子与波纹交互效果。
- ScrollFloat / ChromaGrid：滚动文字浮动与彩色网格等视觉增强组件。

4.2 品种地图 (/map)

- SVG 中国地图，按省份着色与品种计数标注。
- 点击省份联动品种列表；品种以坐标落点呈现（pulseId 脉冲高亮选中品种）。
- 点击落点/列表项打开 BreedDetail 详情面板：品种实拍图、外貌特征、生产性能、五维雷达图（产肉/产奶/繁殖/役用/适应性）、濒危等级、文化故事、来源说明与分享链接复制。

4.3 品种百科 (/encyclopedia)

- 类别筛选（11 类）+ 关键词搜索（名称/特征/故事模糊匹配）。
- 卡片式列表展示品种缩略图、产地、濒危等级徽标，点击进入详情。

4.4 数据看板 (/dashboard)

- 4 张统计卡：运行时记录总数（687）、覆盖省份、濒危/极危标记记录、普通记录。
- 6 组图表：各省品种数量 TOP15 柱状图（降序）、濒危等级构成、类别数量横向对比条、类别记录 Treemap、批次收录时间轴、各省品种密度热力图。
- 导出能力：看板导出 PNG 图片、数据导出 CSV 文件。

4.5 品种对比 (/compare)

- 从百科/详情页加入对比（compareIds），多品种并排对比五维雷达与关键信息。
- 支持导出对比结果图片。

4.6 AI 助手 (/ai)

两种模式，通过顶部工具栏切换：

模式	说明	后端
对话	基于本地品种库的规则路由、类别/省份/保护标记筛选	浏览器本地执行
报告	基于匹配记录生成 Markdown，并支持 PDF 导出	浏览器本地执行

- 快捷提问：3 个预设问题，移动端自动换行。

- 布局：对话区占满视口高度（减去顶栏），消息气泡最大宽度 75%，全宽容器与侧栏对齐。

4.7 404 页面

- 未匹配路由统一跳转，提示"页面未找到"，可一键返回首页。

五、导航与布局

- 桌面端（≥768px）：左侧固定导航栏（首页/品种地图/数据看板/品种百科/AI助手/品种对比），底部为语言切换与主题切换。
- 移动端（<768px）：汉堡菜单 + Sheet 抽屉导航，点击导航项后自动关闭。
- 所有展示页面均为公开访问，无登录门槛。

六、全局状态（React Context）

Context	职责
AppSettings	语言（中/英）、主题（浅色/深色/跟随系统）、260+ 条 i18n 文案（t(key)）
MuseumContext	品种选中（selectedBreedId）、省份筛选（selectedProvince）、类别筛选（selectedCategory）、搜索词（searchValue）、对比集（compareIds）、地图脉冲高亮（pulseId）、getBreedById 查询

七、数据与后端

7.1 品种数据

- 共 687 条站内记录，存于 [src/data/](#)（基础库 124 条 + 14 个批次文件）。
- 每条含展示字段与证据元数据：id、name、englishName、province、经纬度、category、endangered、appearance、performance、radar（方向性多维）、story、image、source、sourceStatus、radarMethod、coordinatePrecision。
- 数据规范、批次记录与新增流程见 [docs/品种数据手册.md](#)；由「品种数据与手册同步」技能保证数据与手册一致。

7.2 Edge Functions

函数	用途
Edge Functions	旧版托管能力保留在仓库，当前前端不调用，避免公开 anon key 驱动外部消费
kling-3-turbo-text-create / kling-3-turbo-query	可灵视频生成（已部署，当前 AI 助手界面未开放入口）

八、国际化与主题

- 双语：中文/英文一键切换，260+ 条文案键覆盖导航、各页面、AI 助手、表单与提示语；站内无硬编码中文，全部经 `t()` 读取。
- 主题：浅色/深色/跟随系统三种模式；深色模式以降低阴影、提升表面亮度的方式呈现层次。

九、响应式与无障碍

- 桌面优先设计，768px 断点适配移动端；表格横向滚动、卡片等高铁律、触控目标 $\geq 48\text{px}$ 。
- 色彩对比度遵循 WCAG AA；信息不以颜色单独传达（配图标与文字）。

十、使用指南（快速上手）

1. 打开首页，滚动浏览类别画廊与功能入口。
2. 进入「品种地图」，点击省份查看当地品种，点击落点查看详情并复制分享链接。
3. 进入「品种百科」按类别/关键词检索品种。
4. 在详情或百科中将品种「加入对比」，到「品种对比」查看雷达对比并导出。
5. 「数据看板」查看全局统计，可导出 PNG/CSV。
6. 「AI 助手」提问品种知识或生成报告。
7. 在 AI 助手中使用本地检索和报告导出，断网时仍可查询静态数据。

十一、维护指南

任务	方法
新增品种	遵循 docs/品种数据手册.md 第七节流程（查重→配图→新批次文件→注册→lint→同步手册），由 breed-data-manual-sync 技能强约束
修改文案	在 src/contexts/AppSettings.tsx 的中英文案表中增改键值，页面用 <code>t('键')</code> 引用
修改导航	编辑 src/routes.tsx 路由表 + src/components/layouts/Layout.tsx 导航项
验证	<code>npm run lint</code> （构建+静态检查）必须通过

十二、版本沿革（摘要）

版本	里程碑
v1-v20	基础地图/百科/看板/对比、首页视觉体系（星空/3D画廊/Bento）、AI 助手、双语与深色模式
v21	公开访问模式与移动端导航优化
v22	AI 助手布局优化、首页图标统一 SVG 化、注册用户名增强

v23	i18n 硬编码全面修复（60+ 键）、第八批名录品种补录
v24	家禽补录 79 个、特种畜禽 9 个、去重 47 条、马驴补录 7 个（总计 575）；建立品种数据手册与同步技能
v27	数据治理与百科虚拟滚动；看板下钻、AI 报告 PDF 下载、错误边界与断网提示
v29	第十四批补录国家级名录重点品种 36 个（总计 628 条记录），手册/说明书同步
v30	首页与 AI 页面布局优化；第十五批补录 59 个地方特色品种（总计 687 条记录）
v31	统一运行时统计口径；补充来源、雷达方法与坐标精度字段；地图同城点位错位；AI 改为本地检索报告；看板增加濒危构成与批次时间轴